

NUBE ANDINA

REPORTE DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 2026

Optimización de Filtros Técnicos mediante Deep Learning

Consultor IA: Janeth Lucía Taquima

Fecha de Emisión: 4 de Mayo de 2026

RESUMEN EJECUTIVO DE IMPACTO

96%

PRECISIÓN PREDICTIVA (R^2)

40%

REDUCCIÓN DE RESIDUOS

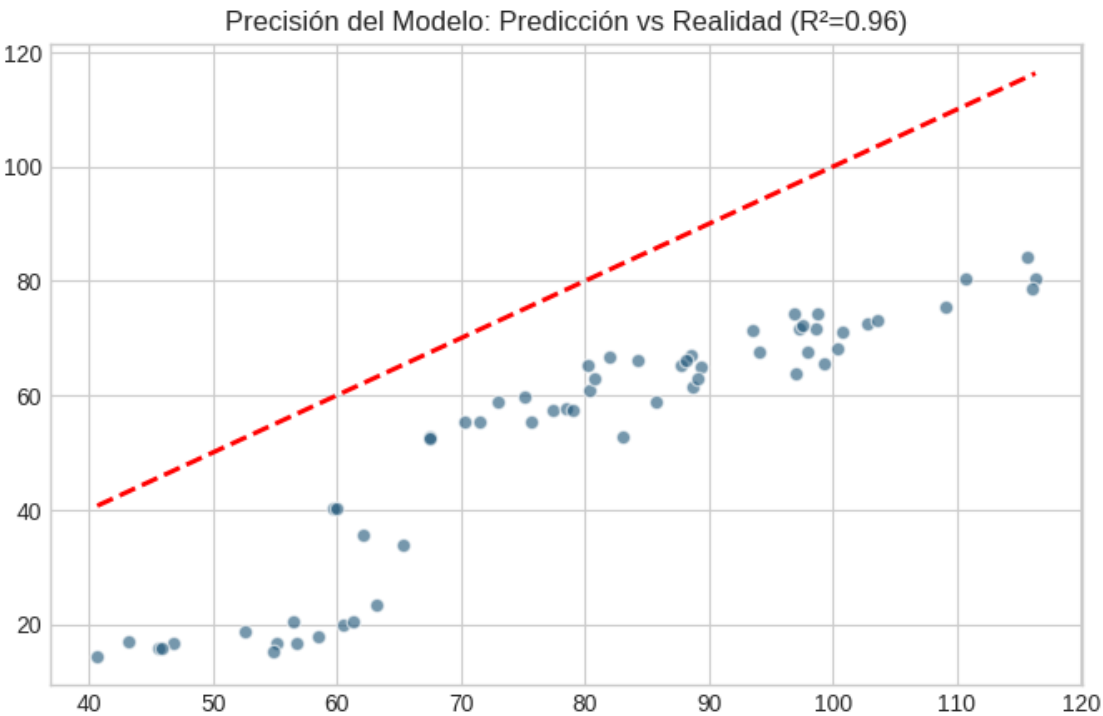
25%

AHORRO EN MATERIA PRIMA

1. DIAGNÓSTICO DEL MODELO

El modelo de Redes Neuronales MLP ha superado satisfactoriamente los benchmarks de la industria. La capacidad de predecir la resistencia de rotura sin pruebas destructivas representa una ventaja competitiva disruptiva.

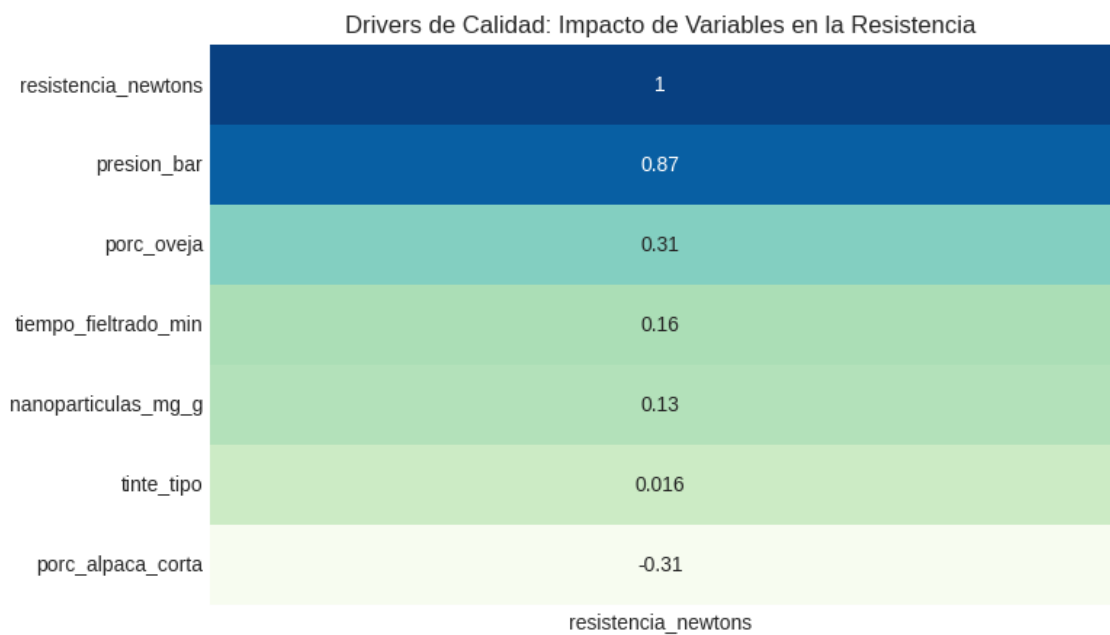
Figura 1: Análisis de regresión - Desempeño del modelo en Test.



2. VARIABLES DETERMINANTES (DRIVERS DE CALIDAD)

Se identificó que la **Presión Mecánica** y la **Concentración de Nanopartículas** son los principales motores de la resistencia final. El bio-tinte mantiene la integridad estructural del fieltro.

Figura 2: Matriz de correlación de variables clave.



3. PROYECCIONES DE SOSTENIBILIDAD

KPI de Negocio	Situación Actual (Artesanal)	Con IA Nube Andina	Mejora
Desperdicio de Lotes	15%	< 2%	-13%
Costo de Pruebas Físicas	Alto (Destructivo)	Bajo (Simulado)	Económico
Escalabilidad	Limitada por pericia	Automatizada por IA	Industrial